

Seja V um D -espaço vetorial de dimensão finita. Sejam $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ e $C = \{c_1, \dots, c_n\}$ bases de V . Então podemos escrever

$$c_i = \sum_{j=1}^n \delta_{ij} b_j.$$

A matriz $\delta = (\delta_{ij}) \in M_n(V)$ recebe o nome de matriz de C com relação a B . Suponha que $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ seja outra base de V e seja $\varphi = (\varphi_{ij})$ matriz de B com relação a A . Assim

$$\begin{aligned} c_i &= \sum_j \delta_{ij} b_j = \sum_j \delta_{ij} \sum_e \varphi_{je} a_e \\ &= \sum_e \left(\sum_j \delta_{ij} \varphi_{je} \right) a_e \end{aligned}$$

Portanto, a matriz de C com relação a A é $\delta \circ \varphi$. Isso implica que que matriz mudamos de base é não-regular e o inverso da matriz de B com relação a A é a matriz de A com relação a B .

Qualquer matriz em $M_n(V)$ é matriz de mudamos de base. Isso ocorre pois dada $A = (\alpha_{ij}) \in M_n(V)$ e base $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$, então os vetores $f_i = \sum_j \alpha_{ij} v_j$, $i = 1, \dots, n$, também formam base de V .

$m \times n$

Seja $T: V \rightarrow W$ uma transformação linear entre D -espaços vetoriais de dimensão finita. Seja $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ e $W = \{w_1, \dots, w_m\} \subseteq W$ bases. Então

$$T(v_j) = \sum_i a_{ij} w_i.$$

A matriz $(a_{ij})_{m \times n}$ é denotada por $[T]_{W,C}$. Dado $x \in V$, denotamos por $[x]_V = (x_1, \dots, x_n) \in D^n$ o único vetor tal que $x = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$. Então verificamos que

$$T(x) = \sum_j x_j T(v_j) = \sum_j x_j \sum_i a_{ij} w_i = \sum_i \left(\sum_j x_j a_{ij} \right) w_i.$$

Neste modo,

$$[T(x)]_W = [T]_{W,C} \cdot [x]_V \quad \textcircled{1}$$

onde na multiplicação acima os elementos de $[T]_{W,C} \in [x]_V$ estão em D^{op} . Ainda, a matriz $[T]_{W,C}$ é o único vetor forçador a relação acima para todo $x \in V$. Isso implica que se $G \in \text{Hom}(V, W)$ é outra transformação linear, então

$$[T+G]_{W,C} = [T]_{W,C} + [G]_{W,C}$$

Assim, o associacion $[\]_{W,C}: \text{Hom}_D(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(D^{\text{op}})$ define isomorfismos de grupos abelianos. Ainda, quando M e N são D -bimódulos, o isomorfismo acima é de D -módulos à direita

Seja $P: W \rightarrow V$ outro transformador linear e $V' = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ base.
 Seja $[P]_{W, V'} = (b_{ij})$. Note que

$$\begin{aligned} P \circ T(v_j) &= P\left(\sum_i a_{ij} w_i\right) \\ &= \sum_i a_{ij} P(w_i) = \sum_i a_{ij} \sum_k b_{ki} v_k \\ &= \sum_k \left(\sum_i a_{ij} b_{ki}\right) v_k \end{aligned}$$

Assim,

$$V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{P} V$$

$$[P \circ T]_{V, V'} = [P]_{W, V'} \circ [T]_{V, W} \quad \textcircled{2}$$

onde o produto é tomado interpretando os elementos das matrizes $[P]$ e $[T]$, entendendo em V .

No contexto acima, se considerarmos V como vetorial $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, as identidades ① e ② continuam válidas, mas o produto toma os elementos das matrizes em $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ invés de $\mathbb{R}^n$.

Uma consequência importante de ② é

Teorema 3.5. Sejam V um $\mathbb{F}$ -espaço vetorial $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ com base B com n elementos. Então

$$[]_B: \text{End}_{\mathbb{F}}(V) \rightarrow M_n(\mathbb{F})$$

é isomorfismo de anéis.

O próximo resultado indica a relação entre representações matriciais de uma transformação linear em diferentes bases

Teorema 3.2: Sejam V e W V -espaços vetoriais $\mathbb{F}$ -esquemas e $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$, $B_2 = \{v'_1, \dots, v'_n\} \subseteq V$, $C_1 = \{w_1, \dots, w_m\}$, $C_2 = \{w'_1, \dots, w'_m\} \subseteq W$ bases. Para $T \in \text{Hom}(V, W)$, temos

$$[T]_{B_2, C_2} = A \cdot [T]_{B_1, C_1} \cdot B^{-1} \quad B_1, C_2, B_2, B_1$$

onde A é o matriz de C_2 em relação a C_1 e B é o matriz de B_2 em relação a B_1 e o produto acima é tomado em $\mathbb{F}^{m \times n}$.

Dem: Basta notar que $A = [Id]_{C_2, C_1}$, $B = [Id]_{B_2, B_1}$ e $B^{-1} = [Id]_{B_1, B_2}$.

Teorema 3.3: Sejam V V -espaço vetorial $\mathbb{F}$ -esquema e $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\} \subseteq V$ bases. Para $T \in \text{End}(V)$, temos

$$[T]_{B'} = A \cdot [T]_B \cdot A^{-1}$$

onde A é o matriz de B' em relação a B e o produto acima é tomado em $M_n(\mathbb{F})$.

Seja $T: V \rightarrow W$ uma transformação linear entre V -espaços vetoriais de dimensão finita. Sejam $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ e $W = \{w_1, \dots, w_m\} \subseteq W$ bases. Então

$$T(v_j) = \sum_i a_{ij} w_i.$$

Seja V um V -espaço vetorial de dimensão finita. Sejam $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ e $C = \{c_1, \dots, c_n\}$ duas bases de V . Então podemos escrever

$$c_i = \sum_{j=1}^n \delta_{ij} b_j. \quad \text{Id}: V_C \rightarrow V_B$$

$$[\text{Id}]_{C,B}$$

A matriz $\delta = (\delta_{ij}) \in M_n(V)$ recebe o nome de matriz de C em relação a B . Sejam